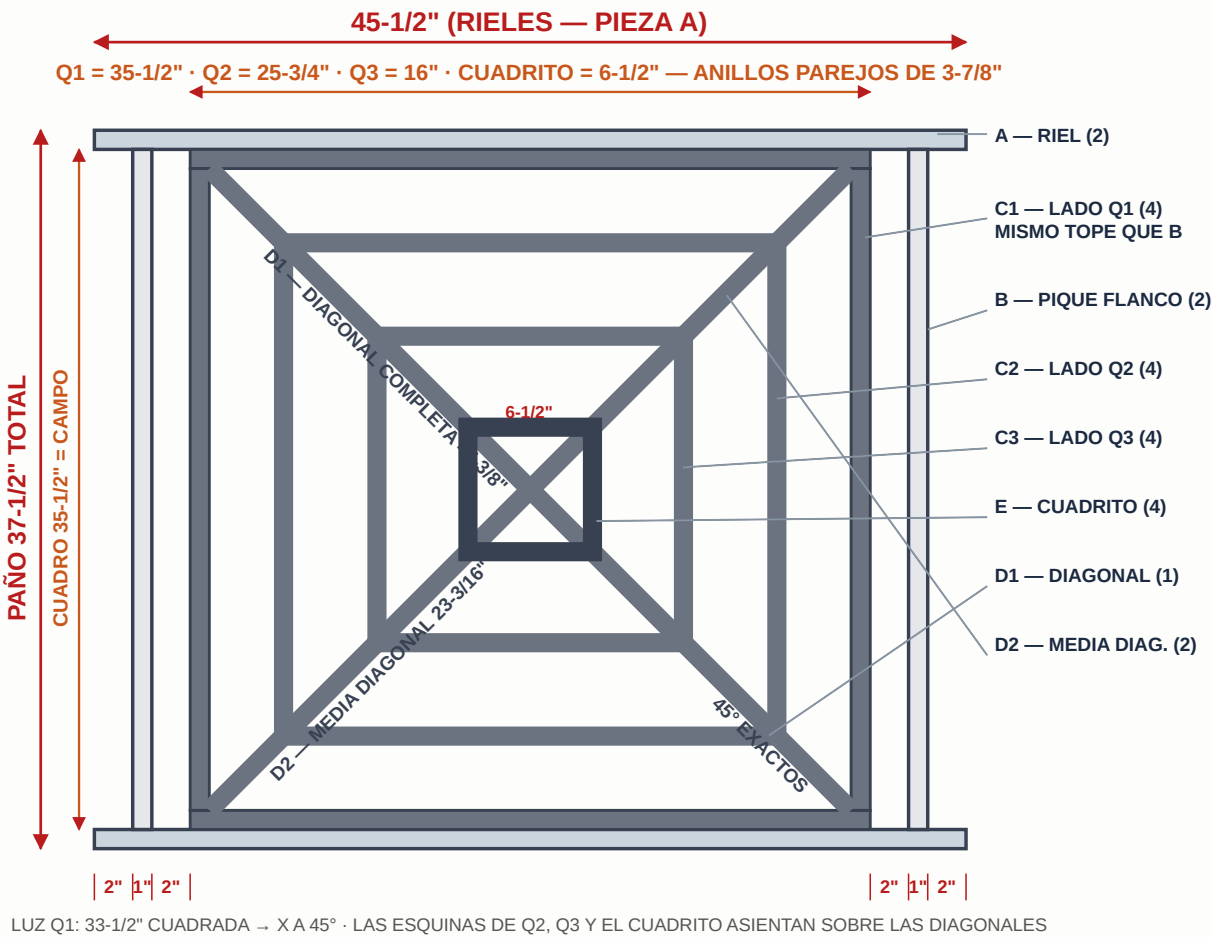


BASE DEL CÁLCULO: bahía 4'-0" entre centros · poste 2"×2" → luz libre **46"** · paño = 46 - 1/2" de juego de insertos = **45-1/2"**. Alto: guard 42" = cap 1" + riel 1" + **cuadro 35-1/2"** + riel 1" + luz inferior 3-1/2" = 42" exactos. Verificar luz libre real entre postes ANTES del corte en serie — el primer paño es el patrón.

1. DWG-1 · PAÑO DECORATIVO "A" — EL MODELO APROBADO

ELEVACIÓN — TODO EN TUBO 1"×1"×1/8" · CUADROS CONCÉNTRICOS EN ESCALONES IGUALES + X CORRIDA ESQUINA A ESQUINA · ESCALA 1 CUADRO = 1"



Modelo Freeport medido de las fotos del cliente: cuadros concéntricos con anillos PAREJOS (aquí 3-7/8" — todos < 4" por la regla de la esfera con tubo de 1") y la X corrida de esquina a esquina. Como todos los cuadros son concéntricos y la X va a 45°, las esquinas de Q2, Q3 y el cuadrito caen EXACTAMENTE sobre las diagonales — ahí se asientan y se sueldan.

2. LISTA DE CORTES — CON DESCUENTOS (MEDIDAS FINALES DE PIEZA)

ID	Pieza	Corte final	Ángulos	Cant.	De dónde sale la medida (el descuento)
A	Riel superior / inferior del paño	45-1/2"	90° / 90°	2	46" luz libre - 1/2" juego de insertos

B	Pique de flanco	35-1/2"	90° / 90°	2	37-1/2" paño – 1" riel arriba – 1" riel abajo
C1	Lado del cuadro grande Q1	35-1/2" (punta larga)	Inglete 45° / 45°	4	Q1 35-1/2" afuera-afuera — misma longitud que B: tope compartido, solo gira la sierra
C2	Lado del cuadro medio Q2	25-3/4" (punta larga)	Inglete 45° / 45° + despuntar 1/2"	4	Q1 luz 33-1/2 – 2 anillos de 3-7/8 = 25-3/4 afuera-afuera
C3	Lado del cuadro interior Q3	16" (punta larga)	Inglete 45° / 45° + despuntar 1/2"	4	Q2 luz 23-3/4 – 2 anillos de 3-7/8 = 16 afuera-afuera
D1	Diagonal completa de la X	47-3/8" (punta a punta)	Inglete 45° / 45° (puntas en el mismo plano)	1	Luz del cuadro 33-1/2" × √2 = 47.38"
D2	Media diagonal de la X	23-3/16"	Punta exterior: inglete 45° · punta interior: recta 90°	2	47-3/8 ÷ 2 = 23-11/16 – 1/2" (medio tubo de D1) = 23-3/16 — la punta recta asienta perpendicular contra el costado de D1 (las diagonales se cruzan a 90°)
E	Lado del cuadrito	6-1/2" (punta larga)	Inglete 45° / 45° + despuntar 1/2" en cada punta	4	Cuadrito 6-1/2" afuera-afuera; el despunte hace que la esquina asiente plana sobre el tubo de la diagonal que pasa por debajo

Chequeos de la geometría (antes de soldar nada)

Cuadro Q1 a escuadra: diagonales interiores iguales = **47-3/8"** por los dos lados (±1/16").

REGLA PATRÓN (story stick) para ubicar los cuadros sobre las diagonales — midiendo desde el CENTRO del cruce hacia cada esquina: cuadrito @ **4-9/16"** · Q3 @ **11-5/16"** · Q2 @ **18-3/16"**. Una sola regla marca los 4 brazos.

Marco del paño a escuadra: esquina a esquina = **58-15/16"** por los dos lados (±1/16").

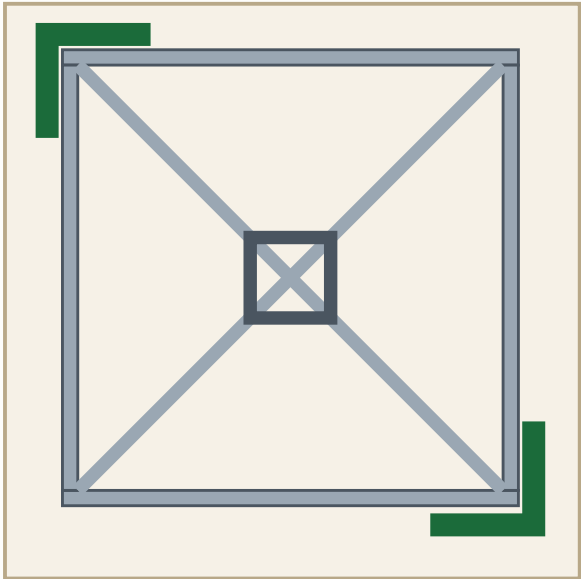
Toda la sierra trabaja a **45° o 90°** — no hay ángulos raros en este modelo.

Aberturas: flancos 2" ✓ · anillo Q1–Q2 = 3-7/8" ✓ · anillo Q2–Q3 = 3-7/8" ✓ · interior de Q3 subdividido por la X y el cuadrito ✓ — todas < 4", regla de la esfera.

Las medidas son FINALES — el tope del jig absorbe el kerf (1/8"). Nunca marcar pieza por pieza.

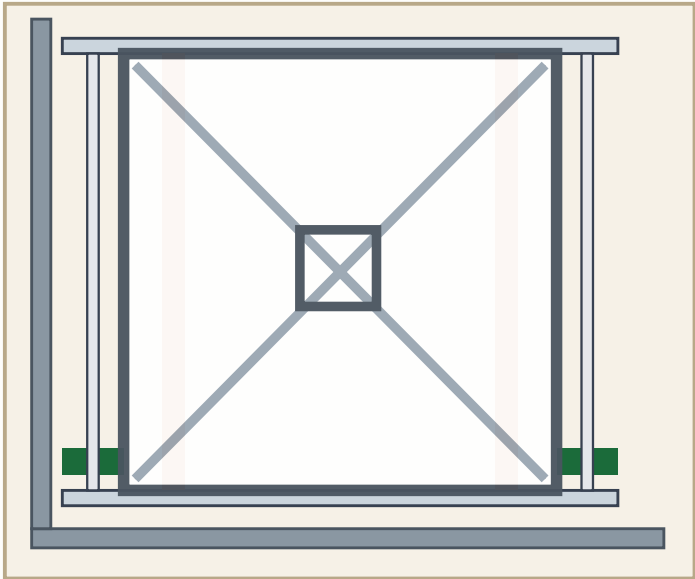
3. DWG-2 · EL JIG — DOS ETAPAS: SUB-ARMADO DEL CUADRO Y ARMADO DEL PAÑO

ETAPA 1 — SUB-JIG DEL CUADRO



TOPES "L" EN 2 ESQUINAS OPUESTAS (45°)
1) marco C · 2) D1 · 3) D2+D2 · 4) cuadrito E

ETAPA 2 — JIG DEL PAÑO



BLOQUES 2" · RIELES CONTRA GUÍA Y SEPARADORES 35-1/2"
EL CUADRO TERMINADO CAE ENTRE LOS RIELES Y SE PUNTEA

El sub-jig del cuadro son dos toques en "L" a escuadra clavados a la mesa — el marco C se arma dentro, se verifica 47-3/8 en las dos diagonales, y AHÍ mismo se le meten D1, las dos D2 y el cuadrito E. El cuadro sale terminado y va al jig del paño como una sola pieza.

4. SECUENCIA DE ARMADO DEL PRIMER PAÑO

- 1. **Cuadro (sub-armado):** las 4 piezas C en el sub-jig, ingletes cerrados. Verificar diagonales **47-3/8" iguales**. Puntear esquinas.
- 2. **D1 completa:** entra de esquina a esquina. Debe caer sin forzar — si fuerza, el cuadro no está a escuadra.
- 3. **D2 + D2:** punta recta contra el costado de D1 (el cruce queda a 90°), punta de inglete en su esquina. Las dos medias deben quedar EN LÍNEA — verificar con regla larga sobre las dos.
- 4. **Regla patrón:** marcar sobre las 4 medias-diagonales las posiciones de esquina: cuadrito @ 4-9/16, Q3 @ 11-5/16, Q2 @ 18-3/16 desde el centro del cruce.
- 5. **Cuadros de adentro hacia afuera:** cuadrito E alrededor del cruce → Q3 (C3) → Q2 (C2), cada uno con sus 4 esquinas despuntadas asentadas en las marcas sobre las diagonales. Puntear cada cuadro a las diagonales y entre sí antes de pasar al siguiente.
- 6. **Paño:** rieles contra guía y separadores, piques B contra los bloques 2", y el cuadro terminado cae al centro. Verificar marco **58-15/16" iguales**. Puntear todo.
- 7. **Soldadura final:** cordones cortos de 1", brincando y alternando lados y esquinas opuestas — el aluminio se tuerce con calor corrido.
- 8. **Prueba de campo:** el primer paño debe deslizarse en los insertos de los postes de muestra con juego parejo. Si pasa → jig CLAVADO y producción en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

5. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil 1×1×1/8	Piezas	Pulgadas	Pies
Rieles (A)	2 × 45-1/2"	91"	7.6
Piques flanco (B)	2 × 35-1/2"	71"	5.9
Lados Q1 (C1)	4 × 35-1/2"	142"	11.8
Lados Q2 (C2)	4 × 25-3/4"	103"	8.6
Lados Q3 (C3)	4 × 16"	64"	5.3
Diagonal completa (D1)	1 × 47-3/8"	47-3/8"	3.9

Medias diagonales (D2)	2 × 23-3/16"	46-3/8"	3.9
Cuadrito (E)	4 × 6-1/2"	26"	2.2
TOTAL POR PAÑO (+ kerf y puntas)		~591"	~49.3 LF

Aprovechamiento de barra de 24' (288"): BARRA TIPO 1: 2 rieles A + 4 lados C1 + cuadrito E = 259" ✓ · BARRA TIPO 2: 4 C2 + 4 C3 + 2 D2 y algo del D1 siguiente + piques ≈ 260-280". En la práctica: ~2 barras de 24' por paño decorativo (13 barras rinden 6 paños). El paño de solo-piques (tipo "B" del patrón): 2 rieles + 11 piques de 35-1/2" ≈ 481" ≈ 1.7 barras — mismo jig de paño, sin el cuadro.

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 3 — proporciones del panel Freeport (fotos del cliente) adaptadas a tubo 1" con anillos parejos de 3-7/8" < 4" código; confirmar luz libre real de postes antes del corte en serie.